Enrollment No./Seat No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

DIPLOMA IN ENGINEERING - SEMESTER - III EXAMINATION - SUMMER 2026

Subject Code: DI03016041 **Date: 20-05-2026**

Subject Name: Database Management

Time: 02:30 PM TO 05:00 PM **Total Marks: 70**

Instructions:

1. **Attempt all questions.**
2. **Make Suitable assumptions wherever necessary.**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

			Marks
Q.1	**(a)**	Define Following Terms 1. Data 2. Information 3. Metadata	**03**
	(અ)	નીચેના શબ્દો ની વ્યાખ્યા આપો: 1. ડેટા 2. માહિતી 3. મેટાડેટા	૦૩
	(b)	What is Data Abstraction? Explain 3 Levels of Data Abstraction.	**04**
	(બ)	ડેટા એબ્સ્ટ્રેક્શન શું છે? ડેટા એબ્સ્ટ્રેક્શનના ત્રણ સ્તરો સમજૂતી આપો.	૦૪
	(c)	Describe roles and responsibilities of DBA.	**07**
	(ક)	DBA ની ભૂમિકા અને જવાબદારીઓ વર્ણવો.	૦૭
		OR	
	(c)	Explain advantages of DBMS over file system	**07**
	(ક)	ફાઈલ સિસ્ટમની તુલનામાં DBMS ના ફાયદાઓ સમજાવો.	૦૭
Q.2	**(a)**	Explain Mapping Cardinality with diagram.	**03**
	(અ)	ડાયાગ્રામ સાથે મેપિંગ કાર્ડિનાલિટી સમજાવો.	૦૩
	(b)	Explain Specialization with example.	**04**
	(બ)	Specialization ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૪
	(c)	Define E-R diagram? Explain different symbols used in E-R diagram with example.	**07**
	(ક)	E-R ડાયાગ્રામ વ્યાખ્યાયિત કરો? E-R ડાયાગ્રામમાં ઉપયોગમાં લેવાતા વિવિધ ચિહ્નો સમજાવો ઉદાહરણ સાથે.	૦૭
		OR	
	(a)	Define Following Terms. 1.Entity 2. Attributes 3. Relationship	**03**
	(અ)	નીચેના શબ્દો ની વ્યાખ્યા આપો: 1.Entity 2. Attributes 3. Relationship	૦૩
	(b)	Describe Generalization.	**04**

	(બ)	Generalization નું વર્ણન કરો.	૦૪
	(c)	Define attribute? Explain different types of attributes with example.	**07**
	(ક)	એટ્રિબ્યુટ શું છે? એટ્રિબ્યુટના વિવિધ પ્રકારો ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૭
Q.3	**(a)**	List any three Aggregate Functions with example.	**03**
	(અ)	કોઈપણ ત્રણ એગ્રિગેટ ફંક્શન્સને ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૩
	(b)	Explain DML Commands.	**04**
	(બ)	DML Commands સમજાવો.	૦૪
	(c)	Write SQL statements for following table: Student (Enno,name,branch,sem,clgname,bdate) 1. Create a table Student. 2. Add a column mobno in Student table. 3. Insert one record in student table. 4. Find out list of students who have enrolled in “IT” branch. 5. Retrieve all information about student where name begin with ‘a’. 6. Count the number of rows in student table. 7. Delete all record of student table	**07**
	(ક)	નીચેના ટેબલ માટે SQL સ્ટેટમેન્ટ્સ લખો: Student (Enno,name,branch,sem,clgname,bdate) 1. Create a table Student 2. Add a column mobno in Student table. 3. Insert one record in student table. 4. Find out list of students who have enrolled in “IT” branch. 5. Retrieve all information about student where name begin with ‘a’. 6. Count the number of rows in student table. 7. Delete all record of student table.	૦૭
		OR	
	(a)	Explain the GRANT and REVOKE statement in SQL.	**03**
	(અ)	SQL માં GRANT અને REVOKE સ્ટેટમેન્ટ સમજાવો.	૦૩
	(b)	Explain DDL Commands.	**04**
	(બ)	DDL Commands સમજાવો.	૦૪
	(c)	Explain SQL constraints.	**07**
	(ક)	SQL નિયંત્રણો (Constraints) સમજાવો.	૦૭
Q.4	**(a)**	List any three Numeric functions with example	**03**
	(અ)	કોઈપણ ત્રણ સંખ્યાત્મક (ન્યુમેરિક) ફંક્શન્સના ઉદાહરણ સાથે ઉલ્લેખ કરો.	૦૩
	(b)	Explain INNER join with example.	**04**
	(બ)	INNER JOIN શું છે? ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૪

(c) Explain need of Normalization? Discuss about 1NF with example. **07**

(ક) Normalization ની જરૂરત શું છે? અને 1NF વિશે ઉદાહરણ સાથે ચર્ચા કરો. **૦૭**

OR

(a) Give an example of Group By Clause in SQL **03**

(અ) SQL માં GROUP BY કલોઝનું ઉદાહરણ આપો. **૦૩**

(b) Convert the following table to 1NF for **04**

Enrollment No	Student name	Subjects offered
001	abc	os,java,dm
002	xyz	iits,Python

(બ) નીચે આપેલ ટેબલને 1NF (First Normal Form)માં રૂપાંતર કરો. **૦૪**

Enrollment No	Student name	Subjects offered
001	abc	os,java,dm
002	xyz	iits,Python

(c) Explain 2NF with example. **07**

(ક) 2NF (Second Normal Form) શું છે? ઉદાહરણ સાથે સમજાવો. **૦૭**

Q.5 **(a)** Create the following table having following specification. **03**
STUDENT: (stu_id, stu_name, Address, City, contact_no, Branch_name)
(i) Define stu_name as not null.
(ii) Student branch must be 'IT', 'Computer', 'Electrical' or 'Mechanical'.

(અ) નીચે આપેલા સ્પષ્ટીકરણ અનુસાર ટેબલ બનાવો: **૦૩**
STUDENT: (stu_id, stu_name, Address, City, contact_no, Branch_name)
(i) Define stu_name as not null.
(ii) Student branch must be 'IT', 'Computer', 'Electrical' or 'Mechanical'.

(b) Explain Full Functional Dependency. **04**

(બ) Full Functional Dependency સમજાવો. **૦૪**

(c) List and discuss ACID properties of transaction. **07**

(ક) ટ્રાન્ઝેક્શનની ACID ગુણધર્મોની યાદી આપો અને ચર્ચા કરો. **૦૭**

OR

(a) Explain two phase locking technique. **03**

(અ) ટુ ફેઝ લોકિંગ ટેક્નિકની સમજાવો. **૦૩**

(b) Explain Transaction states with proper diagram. **04**

(બ) ટ્રાન્ઝેક્શનની સ્થિતીઓ યોગ્ય આકૃતિ સાથે સમજાવો. **૦૪**

(c) What is deadlock? Explain deadlock detection and Prevention. **07**

(ક) ડેડલોક શું છે? ડેડલોક ડિટેક્શન અને પ્રિવેન્શન સમજાવો. **૦૭**

***